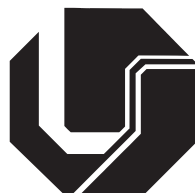


MURILLO ALVARO BORGES DE SOUSA

**IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE FOLGA DE
DINÂMICO EM ENGRENAGENS PARA ANÁLISE DE
DINÂMICA DE ROTAÇÃO**



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA

2026

MURILLO ALVARO BORGES DE SOUSA

**IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE FOLGA DE DINÂMICO EM
ENGRENAGENS PARA ANÁLISE DE DINÂMICA DE ROTAÇÃO**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia, como parte dos requisitos para a obtenção do título de **MESTRE EM ENGENHARIA MECÂNICA**.

Área de Concentração: Mecânica dos Sólidos e Vibrações.

Linha de Pesquisa: Dinâmica de Sistemas Mecânicos.

Orientador: Prof. Dr. Aldemir Ap. Cavallini Jr.

Coorientador: Prof. Dr. Valder Steffen Jr.

Uberlândia – MG

2026

à minha família, aos amigos e a todos que estiveram juntos nessa jornada.

AGRADECIMENTOS

Espaço dedicado aos agradecimentos pela realização do trabalho. Recomenda-se os agradecimentos à UFU, Laboratório e agências de fomento que contibuíram para o trabalho.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

SOUSA, M. A. B., **Implementação de modelo de folga de dinâmico em engrenagens para análise de dinâmica de rotação**. 2026. número_de_páginas f. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia.

RESUMO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

SOUSA, M. A. B., **Implementation of a dynamic backlash model in gears for rotational dynamics analysis**. 2026. **number_of_pages** p. Master Dissertation, Federal University of Uberlândia, Uberlândia.

ABSTRACT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Exemplo de rotor modelado no ROSS	4
Figura 2.2 – Legenda da Figura	12
Figura 2.3 – Subfiguras	12

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 – Modelo coluna e repetições.....	11
Tabela 2.2 – Resultados experimentais por grupo e tratamento	11

LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVIATURAS

Símbolos latinos:

b_0	Folga de <i>backlash</i> estática nominal
b_t	Folga de <i>backlash</i> dinâmica instantânea
$[C]$	Matriz de amortecimento
c_m	Coeficiente de amortecimento da malha de engrenamento
c_r	Razão de contato entre as engrenagens
c_{xi}, c_{yi}	Coeficientes de amortecimento dos mancais da engrenagem i em x e y
d	Distância instantânea de centros das engrenagens
d_0	Distância nominal de projeto entre os centros das engrenagens
$e(t)$	Erro estático de transmissão ou excitação cinemática de deslocamento
$f(\delta, b_t)$	Função não-linear do <i>backlash</i>
$f_1(\delta, b_t)$	Função não-linear de velocidade relati <i>backlash</i>
F_m	Força dinâmica de engrenamento na Linha de Ação (LOA)
F_{uix}, F_{uiy}	Forças de desbalanceamento da engrenagem i nas direções x e y
g_1, g_2	Funções auxiliares para o modelo de contato suavizado
$\text{inv}(\cdot)$	Função geométrica involuta
J_i	Momento de inércia polar/torcional da engrenagem i
$[K]$	Matriz de rigidez
k_m	Rigidez da malha de engrenamento
k_{xi}, k_{yi}	Rigidez dos mancais da engrenagem i nas direções x e y
$[M]$	Matriz de massa
m_i	Massa da engrenagem i
M_{eq}	Massa inercial torcional equivalente (J/R^2)
p_b	Passo base do dente da engrenagem
Q	Vetor de forças generalizadas
q	Vetor de coordenadas generalizadas
q_i	Coordenada generalizada i (grau de liberdade genérico)

R	Função de dissipação de Rayleigh
R_i	Raio do círculo de base da engrenagem i
R_{ai}	Raio do círculo de adendo da engrenagem i
T	Energia cinética do sistema
t	Tempo
T_i	Torque externo aplicado na engrenagem i
U	Energia potencial do sistema
u_i	Rotação da engrenagem convertido para a Linha de Ação ($R_i\theta_i$)
x_i, y_i, z_i	Deslocamentos translacionais do centro da engrenagem i
$\{x(t)\}$	Vetor de posição global do sistema

Símbolos gregos:

α	Ângulo de pressão instantâneo de operação
α_0	Ângulo de pressão nominal
β	Ângulo de posição entre os centros das engrenagens
β_h	Ângulo de hélice da engrenagem
Δ_{rot}	Termo geométrico auxiliar associado à rotação no espaço 3D
Δ_{trans}	Termo geométrico auxiliar associado à translação no espaço 3D
$\delta(t)$	Erro de Transmissão Dinâmico (DTE) / Deformação da malha na LOA
η_i	Deslocamento translacional paralelo à Linha de Ação (LOA)
θ_{xi}, θ_{yi}	Deslocamentos angulares de flexão (roll e pitch) da engrenagem i
θ_{zi} (ou θ_i)	Deslocamento angular torcional da engrenagem i
ξ_i	Deslocamento translacional perpendicular à Linha de Ação (LOA)
ξ_m	Razão de amortecimento da malha de engrenamento
σ	Parâmetro de suavização da tangente hiperbólica de contato
ψ	Ângulo auxiliar cinemático ($\alpha - \beta$)
Ω	Velocidade angular de operação (da máquina)
ω_i	i -ésima Frequência natural do sistema
∂_{q_i}	Operador de derivada parcial em relação à variável q_i

Abreviaturas:

DTE	Erro de Transmissão Dinâmico (<i>Dynamic Transmission Error</i>)
FRF	Função de Resposta em Frequência
GDL	Grau de Liberdade
LMEST	Laboratório de Mecânica de Estruturas
LOA	Linha de Ação (<i>Line of Action</i>)
MEF	Método dos Elementos Finitos
ROSS	<i>Rotordynamic Open-Source Software</i>
UCS	<i>Undamped Critical Speed</i>
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro
UFU	Universidade Federal de Uberlândia

SUMÁRIO

CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO	1
1.1 Contextualização Histórica	1
1.2 Objetivo geral do estudo	2
<i>1.2.1 Objetivos específicos</i>	<i>2</i>
1.3 Contribuições prévias no ambito institucional	2
1.4 Organização do Trabalho	2
CAPÍTULO II: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	3
2.1 Rotordynamic Open-Source Software - ROSS	3
2.2 Dinâmica de Rotação	4
2.3 Engrenagens	4
2.4 Folga de Backlash	4
2.5 Estrutura de Trabalhos Acadêmicos.....	10
<i>2.5.1 Uso de Siglas</i>	<i>10</i>
2.6 Inserindo Equações	10
2.7 Tabelas	11
2.8 Figuras	12
CAPÍTULO III: METODOLOGIA	13
3.1 Implementação do Modelo de Backlash	13
3.2 Expansão da Implementação do Modelo de Backlash	13
3.3 Método Analítico Simplificado	15
CAPÍTULO IV: RESULTADOS E DISCUSSÃO	17
4.1 Resultado	17
4.2 Discussão.....	17
4.3 Validação do Modelo de Acordo com a Literatura.....	18
4.4 Resultados do Modelo da Literatura com Método Analítico	18
4.5 Aplicação do Modelo de Backlash em caso real	18

4.6	Comparação entre os Avanços da Implementação	18
CAPÍTULO V: CONCLUSÕES		19
5.1	Sugestões de trabalhos futuros	19
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....		20
APÊNDICE A: Integração Numérica pelo Método de Newmark e Convergência por		
	Newton-Raphson	21
1.1	Formulação Clássica do Método	21
1.2	Formulação Preditor-Corretor e Newton-Raphson	22
1.3	Algoritmo de Passo de Tempo Adaptativo	23
ANEXO A:	Título do Anexo	24

CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

A introdução tem como finalidade apresentar o contexto geral em que o trabalho se insere, bem como delimitar o tema de estudo, evidenciar sua relevância e apresentar os objetivos da pesquisa. Este capítulo fornece ao leitor uma visão global do problema abordado e das motivações que justificam o desenvolvimento do estudo.

Inicialmente, é realizada uma contextualização do tema, destacando sua importância científica, tecnológica ou social, conforme a área de conhecimento. Em seguida, o problema de pesquisa é apresentado de forma clara e objetiva, evidenciando as lacunas existentes na literatura e as oportunidades de investigação que motivaram a realização deste trabalho.

Na sequência, são definidos o objetivo geral e os objetivos específicos, estabelecendo os limites e o escopo da pesquisa. Também são apresentadas, de forma sucinta, a metodologia adotada e a abordagem utilizada para a condução do estudo, sem o detalhamento que será desenvolvido nos capítulos subsequentes.

Por fim, é apresentada a estrutura do trabalho, descrevendo brevemente o conteúdo de cada capítulo, de modo a orientar o leitor quanto à organização e à lógica de desenvolvimento da dissertação ou tese.

1.1 Contextualização Histórica

Um breve contextualização do trabalho pode ser adicionada.

A elaboração de trabalhos acadêmicos no Brasil deve seguir as diretrizes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especialmente a NBR 14724. O uso do $\text{\LaTeX}$ tem se destacado como uma solução robusta para a produção de dissertações e teses devido à sua alta qualidade tipográfica e capacidade de automatização.

Segundo Lamport (1994), o $\text{\LaTeX}$ permite separar claramente o conteúdo da formatação. Além disso, conforme discutido por (GOOSSENS; MITTELBAACH; SAMARIN, 1997), essa ferra-

menta facilita a inserção de equações, figuras e referências cruzadas.

Termos em língua estrangeira, como *benchmark*, *framework* e *feedback*, devem ser apresentados em itálico ao longo do texto.

1.2 Objetivo geral do estudo

Explicação do objetivo geral do trabalho.

1.2.1 Objetivos específicos

Explicação dos objetivos específicos do trabalho. Pode ser usados itens.

- Item 1;
- Item 2;

1.3 Contribuições prévias no âmbito institucional

Nesta seção você pode adicionar as pesquisas do seu laboratório que contribuíram para o trabalho.

1.4 Organização do Trabalho

Aqui você pode explicar o que será abordado em cada capítulo.

O capítulo I expõe a problemática do trabalho, introduzindo os conceitos.

O Capítulo II apresenta a formulação teórica.

CAPÍTULO II

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo será apresentada uma revisão e fundamentação teórica a cerca dos temas abordados nesta dissertação. Será apresentado sobre o ROSS, modelagem de rotores pelo métodos dos elementos finitos, engrenagens, e formulação da rigidez de engrenamento.

2.1 *Rotordynamic Open-Source Software* - ROSS

O *Rotordynamic Open-Source Software*¹ (ROSS) é uma biblioteca, feita em *Python*, para análises e cálculos na área de dinâmica de rotação de código aberto específico, proposto por Timbó et al. (2020) em parceria da Petrobras, UFRJ e UFU. Com este *software* é possível fazer a modelagem de sistemas rotativos e análises correspondentes.

Santos et al. (2025) mostra que a modelagem de um sistema rotativo dividida entre os modelos de eixos, mancais e selos, discos e engrenagens e elementos de acoplamento. Para eixos e discos são necessários parâmetros de material e geométricos, como diâmetro interno, externo e comprimento. Dessa forma é calculada de forma automática os valores de massa, inércia e rigidez utilizado nas matrizes para os cálculos do sistema. Engrenagens são elementos semelhantes à discos, embora, necessitam de variáveis exclusivas como número de dentes, ângulo de pressão, ângulo de hélice, diâmetro primitivo entre outras. Mancais e selos são determinados pelos coeficientes de rigidez e amortecimento diretos e cruzados destes componentes. No caso de mancais é possível modelá-los como mancais de rolamento, hidrodinâmicos ou magnéticos. A Figura 2.1 apresenta um exemplo de modelagem de um conjunto de rotores no ROSS. Dessa forma, com os modelos de cada componente é possível juntá-los e fazer a modelo do sistema rotativo completo. No caso de sistemas engrenados são necessários dois ou mais rotores com engrenagens e então deve-se juntá-los com a função do *MultiRotor* (SANTOS et al., 2025).

¹Link de acesso: ross.readthedocs.io

Figura 2.1 – Exemplo de rotor modelado no ROSS

fig: ross ex



Fonte: Elaborado pelo autor.

Com a modelagem feita, é possível realizar diversas análises do sistema rotativo, entre elas a obtenção de resposta de vibração no tempo, órbitas, desbalanceamento, função de reposta em frequência (FRF), mapa de velocidade crítica sem amortecimento (UCS), Diagrama de Campbell, análise estática, entre outras. Além disso, é possível executar casos de falhas como desalinhamento, trinca e roçamento. A modelagem e as análises são realizadas utilizando o Método dos Elementos Finitos (MEF). No caso, o ROSS utiliza 6 graus de liberdade (GDL) por nó, sendo 3 translações e 3 rotações. A resolução das equações de movimento pode ser feita a partir do Método de Newmark (1959) ou pela metodologia de solução linear (LSIM) do módulo *Scipy* do *Python*.

2.2 Dinâmica de Rotação

2.3 Engrenagens

2.4 Folga de *Backlash*

Equações de acordo com o paper Yi et al. (2019)

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad \text{\{eq:distancia_centro\}} \quad (2.1)$$

$$\beta = \tan^{-1} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1 + d_0} \quad \text{\{eq:angulo_posicao\}} \quad (2.2)$$

$$\alpha = \cos^{-1} \frac{R_1 + R_2}{d} = \cos^{-1} \frac{R_1 + R_2}{\sqrt{(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2}} \quad \text{\{eq:alpha\}} \quad (2.3)$$

$$c_r = \frac{[\sqrt{R_{a1}^2 - R_1^2} + \sqrt{R_{a2}^2 - R_2^2} - d \sin \alpha]}{p_b} \quad \text{\{eq:mp\}} \quad (2.4)$$

$$\delta(t) = (x_1 - x_2) \sin(\alpha - \beta) + (y_1 - y_2) \cos(\alpha - \beta) + R_1 \theta_1 + R_2 \theta_2 - e(t) \quad \text{\{eq:delta\}} \quad (2.5)$$

$$F_m = k_m f(\delta, b_t) + c_m f_1(\delta, b_t) \quad \text{\{eq:Fm\}} \quad (2.6)$$

$$c_m = 2\xi_m \sqrt{k_m J_1 J_2 / (J_2 R_1^2 + J_1 R_2^2)} \quad \text{\{eq:cm\}} \quad (2.7)$$

$$f(\delta, b_t) = \begin{cases} \delta - b_t & (\delta > +b_t) \\ 0 & (|\delta| \leq b_t) \\ \delta + b_t & (\delta < -b_t) \end{cases} \quad \text{\{eq:f_delta\}} \quad (2.8)$$

$$f_1(\delta, b_t) = \begin{cases} \dot{\delta} - \dot{b}_t & (\delta > +b_t) \\ 0 & (|\delta| \leq b_t) \\ \dot{\delta} + \dot{b}_t & (\delta < -b_t) \end{cases} \quad \text{\{eq:f1_delta\}} \quad (2.9)$$

$$2b_t = 2b_0 + 2\Delta b \quad \text{\{eq:bt\}} \quad (2.10)$$

$$\Delta b = 2(R_1 + R_2)(\text{inv}(\alpha) - \text{inv}(\alpha_0)) \quad \text{\{eq:delta_b\}} \quad (2.11)$$

$$\boldsymbol{q} = [x_1 \ y_1 \ \theta_1 \ x_2 \ y_2 \ \theta_2]^T \quad \text{\{eq:veto_r_q\}} \quad (2.12)$$

$$\boldsymbol{r}_1 = x_1 \boldsymbol{i} + y_1 \boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{r}_2 = x_2 \boldsymbol{i} + y_2 \boldsymbol{j} \quad \text{\{eq:veto_r1_r2\}} \quad (2.13)$$

$$T = m_1(\|\dot{\boldsymbol{r}}_1\|)^2 + J_1(\omega_1 + \dot{\theta}_1)^2 + m_2(\|\dot{\boldsymbol{r}}_2\|)^2 + J_2(\omega_2 + \dot{\theta}_2)^2/2 \quad \text{\{eq:energia_cinetica\}} \quad (2.14)$$

$$U = \frac{[(k_{x1}x_1^2 + k_{y1}y_1^2 + k_{x2}x_2^2 + k_{y2}y_2^2) + k_m f^2(\delta, b_t)]}{2} \quad \text{\{eq:energia_potencial\}} \quad (2.15)$$

$$R = [(c_{x1}\dot{x}_1^2 + c_{y1}\dot{y}_1^2 + c_{x2}\dot{x}_2^2 + c_{y2}\dot{y}_2^2) + c_m f_1^2(\delta, b_t)]/2 \quad \text{\{eq:dissipacao\}} \quad (2.16)$$

$$\boldsymbol{Q} = [F_{u1x} \ F_{u1y} \ T_1 \ F_{u2x} \ F_{u2y} \ -T_2]^T \quad \text{\{eq:veto_r_forcas\}} \quad (2.17)$$

$$\begin{cases} F_{u1x} = m_1 e_1 \omega_1^2 \cos(\omega_1 t) \\ F_{u1y} = m_1 e_1 \omega_1^2 \sin(\omega_1 t) \end{cases} \quad \{\text{eq:desbal_eng1}\} \quad (2.18)$$

$$\begin{cases} F_{u2x} = m_2 e_2 \omega_2^2 \cos(\omega_2 t) \\ F_{u2y} = m_2 e_2 \omega_2^2 \sin(\omega_2 t) \end{cases} \quad \{\text{eq:desbal_eng2}\} \quad (2.19)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} + \frac{\partial U}{\partial q_j} + \frac{\partial R}{\partial \dot{q}_j} = Q_j \quad \{\text{eq:lagrange}\} \quad (2.20)$$

$$\begin{cases} m_1 \ddot{x}_1 + c_{x1} \dot{x}_1 + k_{x1} x_1 + F_m \cdot f_{,x_1} = F_{u1x} \\ m_1 \ddot{y}_1 + c_{y1} \dot{y}_1 + k_{y1} y_1 + F_m \cdot f_{,y_1} = F_{u1y} \\ J_1 \ddot{\theta}_1 + F_m \cdot f_{,\theta_1} = T_1 \\ m_2 \ddot{x}_2 + c_{x2} \dot{x}_2 + k_{x2} x_2 + F_m \cdot f_{,x_2} = F_{u2x} \\ m_2 \ddot{y}_2 + c_{y2} \dot{y}_2 + k_{y2} y_2 + F_m \cdot f_{,y_2} = F_{u2y} \\ J_2 \ddot{\theta}_2 + F_m \cdot f_{,\theta_2} = -T_2 \end{cases} \quad \{\text{eq:sistema_movimento_simplificado}\} \quad (2.21)$$

$$\partial_{q_i} \delta = \frac{\partial \delta}{\partial q_i}, \quad \partial_{q_i} f = \frac{\partial f(\delta, b_t)}{\partial q_i}, \quad \partial_{\dot{q}_i} f_1 = \frac{\partial f_1(\delta, b_t)}{\partial \dot{q}_i} \quad \{\text{eq:derivadas_genericas}\} \quad (2.22)$$

$$\dot{\delta}(t) = \dot{x}_1 \cdot \partial_{x_1} \delta + \dot{y}_1 \cdot \partial_{y_1} \delta + \dot{\theta}_1 \cdot \partial_{\theta_1} \delta + \dot{x}_2 \cdot \partial_{x_2} \delta + \dot{y}_2 \cdot \partial_{y_2} \delta + \dot{\theta}_2 \cdot \partial_{\theta_2} \delta - \dot{e}(t) \quad \{\text{eq:dot_delta}\} \quad (2.23)$$

$$\dot{b}_t = (R_1 + R_2) \tan^2 \alpha \cdot (\dot{x}_1 \cdot \partial_{x_1} \alpha + \dot{y}_1 \cdot \partial_{y_1} \alpha + \dot{x}_2 \cdot \partial_{x_2} \alpha + \dot{y}_2 \cdot \partial_{y_2} \alpha) \quad \{\text{eq:dot_bt}\} \quad (2.24)$$

$$\partial_{x_1} \delta = \sin(\alpha - \beta) + [(x_1 - x_2) \cos(\alpha - \beta) - (y_1 - y_2) \sin(\alpha - \beta)] (\partial_{x_1} \alpha - \partial_{x_1} \beta) \quad \{\text{eq:delta_x1}\} \quad (2.25)$$

$$\partial_{y_1}\delta = \cos(\alpha - \beta) + [(x_1 - x_2) \cos(\alpha - \beta) - (y_1 - y_2) \sin(\alpha - \beta)](\partial_{y_1}\alpha - \partial_{y_1}\beta) \quad \{\text{eq:delta_y1}\} \quad (2.26)$$

$$\partial_{x_2}\delta = -\sin(\alpha - \beta) + [(x_1 - x_2) \cos(\alpha - \beta) - (y_1 - y_2) \sin(\alpha - \beta)](\partial_{x_2}\alpha - \partial_{x_2}\beta) \quad \{\text{eq:delta_x2}\} \quad (2.27)$$

$$\partial_{y_2}\delta = -\cos(\alpha - \beta) + [(x_1 - x_2) \cos(\alpha - \beta) - (y_1 - y_2) \sin(\alpha - \beta)](\partial_{y_2}\alpha - \partial_{y_2}\beta) \quad \{\text{eq:delta_y2}\} \quad (2.28)$$

$$\partial_{\theta_1}\delta = R_1, \quad \partial_{\theta_2}\delta = R_2 \quad \{\text{eq:delta_theta}\} \quad (2.29)$$

$$\partial_{x_i}f = \begin{cases} \partial_{x_i}\delta - \partial_{x_i}b_t & (\delta > +b_t) \\ 0 & (|\delta| \leq b_t) ; \quad \partial_{x_i}b_t = (R_1 + R_2) \tan^2 \alpha \cdot \partial_{x_i}\alpha \quad (i = 1, 2) \\ \partial_{x_i}\delta + \partial_{x_i}b_t & (\delta < -b_t) \end{cases} \quad \{\text{eq:f_xi}\} \quad (2.30)$$

$$\partial_{y_i}f = \begin{cases} \partial_{y_i}\delta - \partial_{y_i}b_t & (\delta > +b_t) \\ 0 & (|\delta| \leq b_t) ; \quad \partial_{y_i}b_t = (R_1 + R_2) \tan^2 \alpha \cdot \partial_{y_i}\alpha \quad (i = 1, 2) \\ \partial_{y_i}\delta + \partial_{y_i}b_t & (\delta < -b_t) \end{cases} \quad \{\text{eq:f_yi}\} \quad (2.31)$$

$$\partial_{\theta_1}f = \begin{cases} R_1 - \partial_{\theta_1}b_t & (\delta > +b_t) \\ 0 & (|\delta| \leq b_t) , \quad \partial_{\theta_1}b_t = 0; \\ R_1 + \partial_{\theta_1}b_t & (\delta < -b_t) \end{cases} \quad \partial_{\theta_2}f = \begin{cases} R_2 - \partial_{\theta_2}b_t & (\delta > +b_t) \\ 0 & (|\delta| \leq b_t) , \quad \partial_{\theta_2}b_t = 0 \\ R_2 + \partial_{\theta_2}b_t & (\delta < -b_t) \end{cases} \quad \{\text{eq:f_theta}\} \quad (2.32)$$

$$\partial_{\dot{x}_i}f_1 = \partial_{x_i}f; \quad \partial_{\dot{y}_i}f_1 = \partial_{y_i}f; \quad \partial_{\dot{\theta}_i}f_1 = \partial_{\theta_i}f; \quad (i = 1, 2) \quad \{\text{eq:f1_derivadas}\} \quad (2.33)$$

$$\partial_{x_1}\alpha = -\partial_{x_2}\alpha = -\frac{(R_1 + R_2)(x_2 - x_1 + d_0)}{\left[(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2\right] \sqrt{(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2 - (R_1 + R_2)^2}}$$

{eq:alpha_x}
(2.34)

$$\partial_{y_1}\alpha = -\partial_{y_2}\alpha = -\frac{(R_1 + R_2)(y_2 - y_1)}{\left[(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2\right] \sqrt{(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2 - (R_1 + R_2)^2}}$$

{eq:alpha_y}
(2.35)

$$\partial_{x_1}\beta = -\partial_{x_2}\beta = \frac{y_2 - y_1}{(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2}, \quad \partial_{y_1}\beta = -\partial_{y_2}\beta = -\frac{x_2 - x_1 + d_0}{(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

{eq:beta_xy}
(2.36)

A fundamentação teórica tem como objetivo apresentar e discutir os principais conceitos, definições e abordagens encontrados na literatura científica que servem de base para o desenvolvimento deste trabalho.

Inicialmente, são abordados os conceitos fundamentais relacionados ao tema da pesquisa, permitindo contextualizar o problema estudado e estabelecer uma base conceitual sólida. Em seguida, são discutidos os principais modelos, métodos e abordagens propostos por diferentes autores, destacando suas vantagens, limitações e campos de aplicação.

A revisão da literatura possibilita identificar lacunas existentes e justificar a relevância da pesquisa desenvolvida, além de fornecer subsídios para a definição da metodologia adotada e para a análise crítica dos resultados obtidos.

Caso necessário a fundamentação teórica pode ser dividida em mais capítulos.

Para fazer uma nota de rodapé faça dessa maneira ².

2.5 Estrutura de Trabalhos Acadêmicos

A numeração progressiva das seções deve seguir a NBR 6024, permitindo a organização hierárquica do conteúdo. Um exemplo de referência cruzada pode ser observado no Capítulo III.

2.5.1 *Uso de Siglas*

Na primeira ocorrência, a sigla deve ser precedida de sua forma por extenso, como Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Nas ocorrências seguintes, utiliza-se apenas a sigla.

2.6 Inserindo Equações

A seguir tem um exemplo de como inserir equações no texto. A Equação 2.37 está descrita a seguir.

$$M\ddot{x}(t) + C\dot{x}(t) + Kx(t) = F(t) \tag{2.37} \quad \text{\small {eq:modelo}}$$

em que $[M]$ é a matriz de massa, $[C]$ é a matriz de amortecimento, $[K]$ é a matriz de rigidez, $\{x(t)\}$ representa o vetor de deslocamentos, $\{\dot{x}(t)\}$ e $\{\ddot{x}(t)\}$ são as derivadas de primeira e segunda ordem, $\{F(t)\}$ é o vetor de forças externas.

²Texto da nota de rodapé

Para fazer sequência de equações pode ser feito como apresentado nas Eq. (2.38) e (2.39)

$$\oint H \cdot ds = ni \quad \text{\{eq:A\}} \quad (2.38)$$

$$l_{fe} \cdot H_{fe} + 2x \cdot H_x = ni \quad \text{\{eq:B\}} \quad (2.39)$$

2.7 Tabelas

A apresetnação de dados pode ser feito conforme a Tab. 2.1.

Tabela 2.1 – Modelo coluna e repetições

tab:parametros			
Tratamento 1	Tratamento 2	Tratamento 3	Tratamento 4
123	4512	234	807
778	5678	543	755
409	7856	465	265
498	8657	584	646
321	4535	445	343
456	4666	243	966

Fonte: Elaborado pelo Autor

A Tabela 2.2 apresenta um exemplo do uso de multicolumna e multilinha.

Tabela 2.2 – Resultados experimentais por grupo e tratamento

tab:multicolumn_multirow				
Grupo	Tratamentos			
	Tratamento 1	Tratamento 2	Tratamento 3	Tratamento 4
A	123	4512	234	807
	778	5678	543	755
	409	7856	465	265
B	498	8657	584	646
	321	4535	445	343
	456	4666	243	966

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.8 Figuras

A Figura 2.2 ilustra como deve ser colocada uma figura no trabalho.

Figura 2.2 – Legenda da Figura

fig:exemplo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Abaixo está um exemplo de subfiguras 2.3a e 2.3b presentes na Fig. 2.3.

Figura 2.3 – Subfiguras

(a) Legenda subfigura A.

subfig:1

(b) Legenda subfigura B.

subfigure

subfig:2



Fonte: Elaborado pelo autor.

CAPÍTULO III

METODOLOGIA

Neste trabalho a modelagem da folga de *backlash* for implementada em um código *Python* em associação com a biblioteca *ROSS*. Neste sentido, um modelo analítico simplificado foi proposto para facilitar a compreensão do problema. Tal modelo visa a identificação das frequências naturais compreensão do comportamento dinâmico de um sistema simples de duas engrenagens. Após a apresentação do modelo será apresentada a metodologia de implementação da folga de *backlash* de acordo com Yi et al. (2019).

A metodologia adotada neste trabalho possui caráter científico e sistemático, sendo definida de modo a atender aos objetivos propostos e garantir a reprodutibilidade dos resultados.

O desenvolvimento da pesquisa foi estruturado em etapas, compreendendo a definição do problema, o levantamento bibliográfico, a formulação do modelo ou procedimento adotado, a implementação computacional ou experimental e a análise dos resultados.

Os metodos utilizados foram selecionados com base em sua adequação ao problema estudado e em sua ampla aceitação na literatura especializada, assegurando coerência entre a abordagem teórica e a aplicação prática.

3.1 Implementação do Modelo de *Backlash*

3.2 Expansão da Implementação do Modelo de *Backlash*

Equações do modelo de expansão:

$$\begin{aligned} \delta(t) = & [(x_1 - x_2) \sin \psi + (y_1 - y_2) \cos \psi + R_1 \theta_{z1} + R_2 \theta_{z2}] \cos \beta_h \\ & + [(z_2 - z_1) + (R_1 \theta_{x1} + R_2 \theta_{x2}) \sin \psi + (R_1 \theta_{y1} + R_2 \theta_{y2}) \cos \psi] \sin \beta_h - e(t) \end{aligned} \quad \begin{matrix} \{eq:delta_{3d}\} \\ (3.1) \end{matrix}$$

$$b_t = b_0 + (R_1 + R_2)(\text{inv}(\alpha) - \text{inv}(\alpha_0)) \cos \beta_h \quad \text{\texttt{\{eq:bt_helicoidal\}}} \quad (3.2)$$

$$\partial_{x_i} b_t = (R_1 + R_2) \tan^2 \alpha \cdot \partial_{x_i} \alpha \cdot \cos \beta_h \quad \text{\texttt{\{eq:dbt_helicoidal\}}} \quad (3.3)$$

$$\partial_{y_i} b_t = (R_1 + R_2) \tan^2 \alpha \cdot \partial_{y_i} \alpha \cdot \cos \beta_h$$

Para as derivadas parciais do DTE (com $\psi = \alpha - \beta$), definem-se os termos geométricos auxiliares:

$$\Delta_{\text{trans}} = (x_1 - x_2) \cos \psi - (y_1 - y_2) \sin \psi \quad \text{\texttt{\{eq:delta_aux\}}} \quad (3.4)$$

$$\Delta_{\text{rot}} = (R_1 \theta_{x1} + R_2 \theta_{x2}) \cos \psi - (R_1 \theta_{y1} + R_2 \theta_{y2}) \sin \psi$$

$$\begin{aligned} \partial_{x_1} \delta &= (\sin \psi + \Delta_{\text{trans}} \partial_{x_1} \psi) \cos \beta_h + (\Delta_{\text{rot}} \partial_{x_1} \psi) \sin \beta_h \\ \partial_{y_1} \delta &= (\cos \psi + \Delta_{\text{trans}} \partial_{y_1} \psi) \cos \beta_h + (\Delta_{\text{rot}} \partial_{y_1} \psi) \sin \beta_h \end{aligned} \quad \text{\texttt{\{eq:ddelta_xy\}}} \quad (3.5)$$

$$\partial_{x_2} \delta = (-\sin \psi + \Delta_{\text{trans}} \partial_{x_2} \psi) \cos \beta_h + (\Delta_{\text{rot}} \partial_{x_2} \psi) \sin \beta_h$$

$$\partial_{y_2} \delta = (-\cos \psi + \Delta_{\text{trans}} \partial_{y_2} \psi) \cos \beta_h + (\Delta_{\text{rot}} \partial_{y_2} \psi) \sin \beta_h$$

$$\partial_{z_1} \delta = -\sin \beta_h, \quad \partial_{z_2} \delta = \sin \beta_h \quad \text{\texttt{\{eq:ddelta_z\}}} \quad (3.6)$$

$$\partial_{\theta_{x1}} \delta = R_1 \sin \psi \sin \beta_h, \quad \partial_{\theta_{x2}} \delta = R_2 \sin \psi \sin \beta_h \quad \text{\texttt{\{eq:ddelta_thetax\}}} \quad (3.7)$$

$$\partial_{\theta_{y1}} \delta = R_1 \cos \psi \sin \beta_h, \quad \partial_{\theta_{y2}} \delta = R_2 \cos \psi \sin \beta_h \quad \text{\texttt{\{eq:ddelta_thetay\}}} \quad (3.8)$$

$$\partial_{\theta_{z1}} \delta = R_1 \cos \beta_h, \quad \partial_{\theta_{z2}} \delta = R_2 \cos \beta_h \quad \text{\texttt{\{eq:ddelta_thetaz\}}} \quad (3.9)$$

Abordagem de Suavização Global (Smooth Operator):

$$g_1 = (\delta - b_t) \tanh(\sigma(\delta - b_t)), \quad g_2 = (\delta + b_t) \tanh(\sigma(\delta + b_t)) \quad \text{\{eq:smooth_g\}} \quad (3.10)$$

$$f(\delta, b_t) = \delta + \frac{1}{2}(g_1 - g_2) \quad \text{\{eq:smooth_f\}} \quad (3.11)$$

$$\begin{aligned} \partial_\delta f = 1 + \frac{1}{2} \left[\tanh(\sigma(\delta - b_t)) + \sigma(\delta - b_t)(1 - \tanh^2(\sigma(\delta - b_t))) \right. \\ \left. - \tanh(\sigma(\delta + b_t)) - \sigma(\delta + b_t)(1 - \tanh^2(\sigma(\delta + b_t))) \right] \end{aligned} \quad \text{\{eq:smooth_df\}} \quad (3.12)$$

$$\begin{aligned} \partial_{b_t} f = \frac{1}{2} \left[-\tanh(\sigma(\delta - b_t)) - \sigma(\delta - b_t)(1 - \tanh^2(\sigma(\delta - b_t))) \right. \\ \left. - \tanh(\sigma(\delta + b_t)) - \sigma(\delta + b_t)(1 - \tanh^2(\sigma(\delta + b_t))) \right] \end{aligned}$$

$$f_1(\delta, b_t) = \partial_\delta f \cdot \dot{\delta} + \partial_{b_t} f \cdot \dot{b}_t \quad \text{\{eq:smooth_f1\}} \quad (3.13)$$

$$\partial_{q_i} f = \partial_\delta f \cdot \partial_{q_i} \delta + \partial_{b_t} f \cdot \partial_{q_i} b_t \quad \text{\{eq:chain_rule_f\}} \quad (3.14)$$

3.3 Método Analítico Simplificado

Para compreender melhor a dinâmica de sistema engrenados Equações:

$$\xi_i = x_i \cos \alpha - y_i \sin \alpha, \quad \eta_i = x_i \sin \alpha + y_i \cos \alpha, \quad u_i = R_i \theta_i \quad (i = 1, 2) \quad \text{\{eq:coord_transform\}} \quad (3.15)$$

$$\xi_{rel} = \xi_1 - \xi_2, \quad \eta_{rel} = \eta_1 - \eta_2, \quad u_{rel} = u_1 + u_2 \quad \text{\{eq:coord_relativas\}} \quad (3.16)$$

$$F_m = K_m \delta, \quad \delta = \eta_{rel} + u_{rel} \quad \text{\{eq:forca_engrenamento_simples\}} \quad (3.17)$$

$$\begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & M_{eq} & 0 \\ 0 & 0 & m \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{\eta}_{rel} \\ \ddot{u}_{rel} \\ \ddot{\xi}_{rel} \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} K + 2K_m & 2K_m & 0 \\ 2K_m & 2K_m & 0 \\ 0 & 0 & K \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \eta_{rel} \\ u_{rel} \\ \xi_{rel} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \text{\{eq:matriz_movimento\}} \quad (3.18)$$

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{K}{m}} \quad \text{\{eq:freq_n2\}} \quad (3.19)$$

$$(mM_{eq})\omega^4 - [M_{eq}(K + 2K_m) + 2mK_m] \omega^2 + 2KK_m = 0 \quad \text{\{eq:polinomio_freq\}} \quad (3.20)$$

$$\omega_{1,3}^2 = \frac{M_{eq}(K + 2K_m) + 2mK_m \pm \sqrt{[M_{eq}(K + 2K_m) + 2mK_m]^2 - 8mM_{eq}KK_m}}{2mM_{eq}} \quad \text{\{eq:freq_n1_n3\}} \quad (3.21)$$

CAPÍTULO IV

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir são apresentadas as diretrizes dos resultados. ^{cap:resultados e discussao} Vale lembrar que podem estar em capítulos separados.

4.1 Resultado

Os resultados obtidos ao longo do desenvolvimento deste trabalho são apresentados de forma organizada, utilizando figuras, tabelas e indicadores quantitativos, de modo a facilitar sua interpretação.

Os dados apresentados permitem avaliar o comportamento do sistema ou método analisado, evidenciando as principais tendências observadas e os efeitos dos parâmetros considerados. Sempre que necessário, são realizadas comparações com resultados disponíveis na literatura.

A apresentação objetiva dos resultados constitui uma etapa fundamental para subsidiar a discussão e a validação das conclusões do estudo.

4.2 Discussão

A discussão dos resultados tem como finalidade interpretar os dados obtidos à luz da fundamentação teórica apresentada, buscando estabelecer relações entre os resultados observados e os conceitos abordados na literatura.

São analisadas as principais implicações dos resultados, destacando convergências e divergências em relação a trabalhos anteriores. Além disso, são discutidas possíveis fontes de incerteza, limitações do método adotado e impactos dessas limitações nos resultados.

Essa análise crítica contribui para a compreensão mais aprofundada do fenômeno estudado e para a identificação de oportunidades de aprimoramento e continuidade da pesquisa.

4.3 Validação do Modelo de Acordo com a Literatura

4.4 Resultados do Modelo da Literatura com Método Analítico

4.5 Aplicação do Modelo de *Backlash* em caso real

4.6 Comparação entre os Avanços da Implementação

CAPÍTULO V

CONCLUSÕES

A conclusão deste trabalho apresenta uma síntese dos principais aspectos desenvolvidos ao longo da pesquisa, retomando os objetivos propostos e avaliando o grau de atendimento a esses objetivos à luz dos resultados obtidos.

Inicialmente, são destacadas as principais contribuições do estudo, tanto do ponto de vista teórico quanto metodológico, evidenciando a relevância do trabalho para a área de conhecimento em que se insere. Os resultados alcançados permitem compreender de forma mais aprofundada o fenômeno analisado e demonstram a consistência da abordagem adotada.

Em seguida, são discutidas as limitações do trabalho, considerando as hipóteses assumidas, as simplificações adotadas e as restrições inerentes aos métodos empregados. O reconhecimento dessas limitações é fundamental para a adequada interpretação dos resultados e para a delimitação do escopo das conclusões apresentadas.

Por fim, são apresentadas sugestões para trabalhos futuros, indicando possibilidades de continuidade e aprofundamento da pesquisa, seja por meio do aperfeiçoamento dos métodos utilizados, da ampliação da base de dados ou da aplicação da abordagem desenvolvida em diferentes contextos. Dessa forma, o trabalho contribui para o avanço do conhecimento científico e tecnológico na área.

5.1 Sugestões de trabalhos futuros

Como sugestões de trabalhos futuros para continuação desta dissertação pode-se citar:

- Trabalho futuro 1;
- Trabalho futuro 2;
- Trabalho futuro 3;

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GOOSSENS, M.; MITTELBAACH, F.; SAMARIN, A. **The LaTeX Companion**. [S.l.]: Addison-Wesley, 1997.

LAMPORT, L. **LaTeX: A Document Preparation System**. [S.l.]: Addison-Wesley, 1994.

NEWMARK, N. M. A method of computation for structural dynamics. **Journal of the Engineering Mechanics Division**, v. 85, n. 3, p. 67–94, 1959. Disponível em: <<https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/JMCEA3.0000098>>.

SANTOS, J. G. d. F.; COSTA, V. T. da; JUNIOR, A. A. C.; SILVA, R. T.; RITTO, T. G. An open-source software for rotordynamics. In: **Proceedings of the XX International Symposium on Dynamic Problems of Mechanics - DINAME 2025**. [S.l.: s.n.], 2025.

TIMBÓ, R.; MARTINS, R.; BACHMANN, G.; RANGEL, F.; MOTA, J.; VALÉRIO, J.; RITTO, T. G. ROSS - Rotordynamic Open Source Software. **Journal of Open Source Software**, v. 5, n. 48, p. 2120, 2020.

VISNADI, L. B. **Efeito de trinca em engrenagens de dente reto na resposta dinâmica do rotor**. Tese (Tese de Doutorado) — Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2022. Orientador: Hélio Fiori de Castro.

YI, Y.; HUANG, K.; XIONG, Y.; SANG, M. Nonlinear dynamic modelling and analysis for a spur gear system with time-varying pressure angle and gear backlash. **Mechanical Systems and Signal Processing**, Elsevier, v. 132, p. 18–34, 2019.

APÊNDICE A

INTEGRAÇÃO NUMÉRICA PELO MÉTODO DE NEWMARK E CONVERGÊNCIA POR NEWTON-RAPHSON

O Método de Newmark (NEWMARK, 1959) é um procedimento numérico robusto para ^{ap:newmark_nr} solucionar equações diferenciais no domínio do tempo. Na análise de sistemas rotativos e engrenagens com severas não linearidades, sua formulação clássica é acoplada a rotinas iterativas de correção para garantir convergência e estabilidade da solução (VISNADI, 2022).

1.1 Formulação Clássica do Método

A formulação baseia-se na expansão em série de Taylor para o vetor de deslocamentos $\{q\}$. Considerando o passo de tempo $\Delta t = t_2 - t_1$, o método introduz os parâmetros β e γ para controlar a precisão e estabilidade, relacionando os estados do sistema entre dois instantes consecutivos:

$$\{q\}_{t_2} = \{q\}_{t_1} + \{\dot{q}\}_{t_1}\Delta t + \left(\frac{1}{2} - \beta\right)\Delta t^2\{\ddot{q}\}_{t_1} + \beta\Delta t^2\{\ddot{q}\}_{t_2} \quad (1.1)$$

$$\{\dot{q}\}_{t_2} = \{\dot{q}\}_{t_1} + (1 - \gamma)\Delta t\{\ddot{q}\}_{t_1} + \gamma\Delta t\{\ddot{q}\}_{t_2} \quad (1.2)$$

Adotando a regra do ponto médio ($\beta = 1/4$ e $\gamma = 1/2$), garante-se um esquema incondicionalmente estável para sistemas lineares e precisão de segunda ordem (VISNADI, 2022). O método é implícito, pois as equações dependem da aceleração no próprio instante a ser avaliado ($\{\ddot{q}\}_{t_2}$).

1.2 Formulação de Convergência e Newton-Raphson

Devido às não linearidades a solução implícita direta não é possível, adotando-se uma abordagem preditor-corretor com Newton-Raphson. Na etapa de **previsão**, as estimativas para o próximo passo assumem um incremento nulo de aceleração:

$$\{q\}_{t_2}^* = \{q\}_{t_1} + \{\dot{q}\}_{t_1}\Delta t + \left(\frac{1}{2} - \beta\right)\Delta t^2\{\ddot{q}\}_{t_1} \quad (1.3)$$

$$\{\dot{q}\}_{t_2}^* = \{\dot{q}\}_{t_1} + (1 - \gamma)\Delta t\{\ddot{q}\}_{t_1} \quad (1.4)$$

$$\{\ddot{q}\}_{t_2}^* = \{0\} \quad (1.5)$$

Em seguida, avalia-se o resíduo dinâmico $\{R\}$ do sistema. Para satisfazer o equilíbrio dinâmico, o resíduo deve tender a zero:

$$\{R\}_{t_2} = \{F_{ext}\}_{t_2} + \{F_{nl}(\{q\}_{t_2}, \{\dot{q}\}_{t_2})\} - ([M]\{\ddot{q}\}_{t_2} + [C]\{\dot{q}\}_{t_2} + [K]\{q\}_{t_2}) = 0 \quad (1.6)$$

Sendo $[M]$, $[C]$ e $[K]$ as matrizes de massa, amortecimento e rigidez; $\{F_{ext}\}$ as forças externas e $\{F_{nl}\}$ as forças não lineares.

Para anular o resíduo iterativamente, aplica-se o método de Newton-Raphson. A correção dos estados exige a inversão da matriz Jacobiana $[J]$ que, devido à complexidade analítica, é construída numericamente:

$$[J] = [M] + \gamma\Delta t[C] + \beta\Delta t^2[K] - \frac{\partial\{F_{nl}\}}{\partial\{\ddot{q}\}} \quad (1.7)$$

A derivada numérica é obtida aplicando uma pequena perturbação ϵ nas acelerações e avaliando a variação da força não linear correspondente. A correção da aceleração ($\Delta\{\ddot{q}\}$) a cada iteração de Newton resolve o sistema:

$$[J]\Delta\{\ddot{q}\} = \{R\} \quad (1.8)$$

Os vetores de estado são então atualizados:

$$\{\ddot{q}\}_{t_2} \leftarrow \{\ddot{q}\}_{t_2} + \Delta\{\ddot{q}\} \quad (1.9)$$

$$\{\dot{q}\}_{t_2} \leftarrow \{\dot{q}\}_{t_2} + \gamma\Delta t\Delta\{\ddot{q}\} \quad (1.10)$$

$$\{q\}_{t_2} \leftarrow \{q\}_{t_2} + \beta\Delta t^2\Delta\{\ddot{q}\} \quad (1.11)$$

O processo iterativo se repete até a norma do resíduo ser inferior à tolerância definida ($tol = 10^{-6}$).

1.3 Algoritmo de Passo de Tempo Adaptativo

Transições abruptas da força exigem controle do incremento de tempo. Para otimizar o custo computacional mantendo a estabilidade, utiliza-se um passo de tempo adaptativo baseado nas iterações do Newton-Raphson:

- **Convergência Rápida:** Se atingida em poucas iterações (e.g., ≤ 5), o subpasso (Δt_{sub}) é duplicado, respeitando o limite do passo macro.
- **Convergência Lenta:** Se demandar muitas iterações (e.g., ≥ 10), o subpasso é reduzido à metade, com um limite mínimo para evitar interrupções.
- **Divergência:** Caso não atinja a tolerância em 15 iterações, o passo é descartado, o subpasso cai para 25% de seu valor e a integração retrocede.

A rotina foi implementada em Python e compilada *just-in-time* (JIT) via Numba, garantindo desempenho computacional.

ANEXO A

TÍTULO DO ANEXO

Este anexo reúne documentos e materiais de apoio que não foram elaborados pelo autor, sendo incluídos com a finalidade de complementar e contextualizar o conteúdo apresentado no corpo do trabalho. ^{anex:A}

Os documentos aqui apresentados servem como referência adicional e apoio à compreensão do tema estudado, contribuindo para a fundamentação e validação das informações discutidas ao longo da pesquisa.

A inclusão deste anexo tem caráter exclusivamente informativo, não representando uma contribuição autoral direta, mas fornecendo subsídios externos relevantes para o entendimento global do trabalho.